

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1 ^{ère} C	
		DUREE :	2H	Coef 3

PARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS 24 Points

Exercice 1 : Vérification des savoirs

08 Points

- Définir : **Valeur en eau, Force conservative** 2pts
- Donner la relation traduisant le non conservation de l'énergie mécanique 1pt
- Enoncer le principe des échanges de chaleur et le théorème de l'énergie cinétique 2pts
- Donner les effets de la chaleur sur un corps 2pts
- Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes : 1pt
 - La variation de l'énergie potentielle d'un corps dépend du niveau de référence
 - Lors des échanges thermiques, le corps le plus chaud reçoit de la chaleur du corps froid

Exercice 2 : Application des savoirs

08 Points

Partie A : Calorimétrie 5 points

1- Un calorimètre contient 200 g d'eau à la température de 25,3 °C. On y verse 300g d'eau à la température de 17,7 °C. On observe que la température du mélange se stabilise à 20,9°C.

1.1 Calculer la valeur en eau du calorimètre.

1.2 Le calorimètre contient maintenant 500 g d'eau à 20,9 °C. On y plonge un bloc de fer de masse 1 kg, ayant été longtemps maintenu dans un congélateur à - 18°C. La température finale s'établit à 14,2°C. Calculer la chaleur massique du fer

2- Dans un calorimètre de capacité calorifique $K = 100 \text{ J.K}^{-1}$, contenant 250 g d'eau, on introduit 30 g de chlorure de calcium (CaCl_2). La dissolution dans l'eau de ce composé ionique est très exothermique. Sa chaleur molaire de dissolution, c'est-à-dire la quantité de chaleur dégagée au cours de la dissolution d'une mole de chlorure de calcium, est 15 kJ.mol⁻¹. Déterminer l'élévation de température du calorimètre dans l'expérience précédente. On prendra comme chaleur massique du mélange, celle de l'eau.

$$M(\text{Ca}) = 40 \text{ g.mol}^{-1} ; M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$$

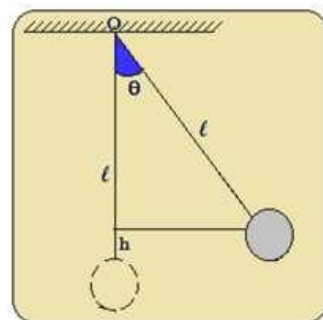
Partie B : pendule simple

3 points

On considère le pendule simple de longueur $l = 50\text{cm}$, sur lequel est accrochée, sur l'extrémité libre, une bille de masse $m = 50 \text{ kg}$.

Dans cette figure, h représente l'altitude.

- Exprimer l'altitude h du centre de masse G de la bille en fonction de l et θ .
- En déduire l'expression de l'énergie potentielle en fonction de m , g , l et θ . Faire un application numérique et tracer point par point, le graphique donnant l'énergie potentielle en fonction de θ , en calculant numériquement les valeurs de l'énergie potentielle pour dix valeurs de θ choisis entre $-\pi$ et π radian



Exercice 3 : Utilisation des savoirs

08 Points

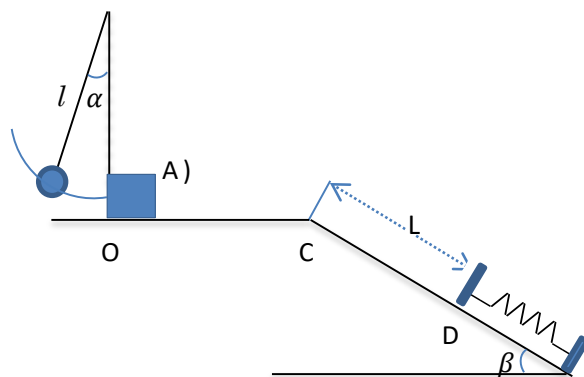
Energie Mécanique

Une boule (B) de masse m , accrochée à un fil inextensible de longueur l , est écarté de sa position d'équilibre d'un angle α , et est abandonné sans vitesse initiale. À son passage par la position initiale, la boule percute un corps ponctuel (A) de même masse et s'arrête net. Le

corps (A) glisse sur une piste OCD comme l'indique la figure ci-contre. La portion $OC = d$, est un plan horizontal rugueux de coefficient de frottement dynamique μ_d (donc les frottements sont proportionnels à $f = \mu_d mg$). La portion CD est inclinée d'un angle $\beta = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal.

On donne : $m = 200g$, $l = 100cm$, $d = 1m$, $L = 1m$, $\mu_d = 0,1$, $g = 10N/kg$, $k = 140N/m$.

- 1- Donner l'expression de la vitesse de la boule (B) avant qu'elle ne percute le corps (A).
 - 2- En utilisant le principe de conservation de quantité de mouvement, exprimer la vitesse du corps (A) après l'interaction avec la boule.
 - a) Représenter les forces exercées sur le corps (A) en une position entre O et C.
 - b) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, exprimer la vitesse du corps (A) au point C en fonction de g , l , d , α et μ_d .
 - c) De quel angle α_{max} doit-on écarter (B) pour que (A) arrive en C avec une vitesse nulle ?
 - 3- A partir du point C, le corps (A) aborde la portion CD avec une vitesse nulle. Il arrive sur un ressort parfait de longueur à vide l_0 et de constante de raideur k .
 - a) Après avoir énoncé le principe de conservation de l'énergie mécanique, montrer que : $\frac{1}{2} kx^2 - (mgsin\beta)x - mgLsin\beta = 0$
- N.B. :** x est la longueur de compression maximale du ressort ; on pourra prendre pour référence de l'énergie potentielle de pesanteur, le plan horizontal passant par C.
- b) En déduire la valeur de la compression maximale du ressort.



PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 16 Points

Situation Problème 1 :

16 Points

Madame MAGNE est une commerçante, elle vend le jus de gingembre dont le nom scientifique est zingiber officinale communément appelé « jus de djindja ». Après la préparation de cette boisson naturelle elle la conserve dans des bouteilles en verre d'un (1) litre, dans une enceinte thermiquement isolée à la température $\theta_1 = 32^\circ C$. Ce qui lui permet de satisfaire les clients qui aiment prendre le jus « chaud ». Pour les clients qui le consomment « froid », elle a fabriqué de façon artisanale, une caisse que l'on assimile à un calorimètre de valeur en eau négligeable, où elle fait ses mélanges pour obtenir la température voulue. Au moment où il lui reste dans ses réserves douze (12) litres de jus chaud ($\theta_1 = 32^\circ C$), et 20 morceaux de glace de masse $m_2 = 75$ grammes chacun à la température $\theta_2 = -4^\circ C$, elle reçoit une commande de 3 litres de jus de djindja à la température $\theta_3 = 8^\circ C$.

Données :

Matières	Bouteille en verre vide	Jus de djindja	Glace	Eau
Masse (g)	$m_0 = 390$			
Capacité calorifique ($J.kg^{-1}.K^{-1}$)	720	4300	2090	4180
Masse Volumique ($kg.L^{-1}$)		1,2	0,96	

Chaleur latente de fusion $L_g = 3,3 \cdot 10^5 J.kg^{-1}$.

- 1 Propose un protocole expérimental pour produire du jus de djindja à $8^\circ C$ à partir du jus chaud, avec le matériel dont elle dispose.
- 2 Prononce-toi sur la possibilité de satisfaire cette commande par madame MAGNE.